

INF-10 Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Úlohy se týkají zjednodušeného systému přihlašování na online lekce (popis je v úloze 2). Úlohu s kódem řeš bez spouštění. Povolená je kalkulačka. U hodnocení vždy uveď důvod. Odpovědi zapiš do dokumentu (tok můžeš nakreslit v Excalidraw) a nahraj je do portfolia na Google Disku.

1. Roztříd' prvky informačního systému „přihlašování na online lekce“ na data, role, procesy a technické řešení: a) seznam lekcí s datem, časem a odkazem na Meet; b) žák; c) přihlášení žáka na lekci; d) formulář a sdílená tabulka na Google Disku; e) učitel; f) rozeslání připomínky před lekcí; g) seznam přihlášených u lekce; h) školní Google účty a e-mail.
2. Popis systému: „Žák vyplní formulář s přihláškou na lekci. Formulář zapíše odpověď do sdílené tabulky. Každý večer skript pošle učiteli e-mail se seznamem přihlášených na další den. Deset minut před lekcí pošle skript přihlášeným žákům e-mail s odkazem na Meet. Po lekci učitel nahraje záznam na Disk a odkaz na něj pošle do chatu kurzu.“ Vypiš aspoň šest informačních toků ve tvaru odesílatel → příjemce: informace (kanál). Který tok závisí na tom, že proběhnou jiné toky?
3. Navrhni matici oprávnění (ano/ne) pro role žák, učitel a správce u akcí: přihlásit se na lekci; vidět seznam všech přihlášených na lekci; vypsát novou lekci; vidět záznam lekce; smazat záznam lekce; zakládat účty. Dvě políčka zdůvodni principem nejmenších oprávnění.
4. Žák se na lekci přihlásil, ale odkaz na Meet nedostal. Najdi aspoň tři místa v toku, kde se informace mohla ztratit, a ke každému navrhní opatření.
5. Provozovatel slibuje dostupnost systému 99,8 % během školního roku (304 dní). Kolik hodin výpadku za rok tím připouští? Proč nezáleží jen na počtu hodin, ale i na tom, kdy výpadek nastane?
6. Škola zvažuje „automatické hodnocení aktivity“: systém by každému žákovi počítal minuty se zapnutou kamerou a počet zpráv v chatu lekce a posílal týdenní přehled rodičům. Najdi aspoň tři skupiny lidí, na které by systém měl nepřímé nebo nezamýšlené dopady, popiš dopad a navrhní opatření. Jak bys doporučil rozhodnout?
7. Program modeluje toky z úlohy 2 jako orientovaný graf a počítá, kolika toků se který uzel účastní. Co vypíše? Výpadek kterého uzlu přeruší oba e-maily a proč? Navrhni, jak takové slabé místo zabezpečit.

```
toky = [("žák", "formulář"), ("formulář", "tabulka"), ("tabulka", "skript"),  
        ("skript", "učitel"), ("skript", "žák"), ("učitel", "Disk"), ("Disk", "žák")]  
stupen = {}  
for odkud, kam in toky:  
    stupen[odkud] = stupen.get(odkud, 0) + 1  
    stupen[kam] = stupen.get(kam, 0) + 1  
for uzel in sorted(stupen, key=stupen.get, reverse=True):  
    print(uzel, stupen[uzel])
```

8. Zhodnot' systém z úlohy 2 ze tří hledisek: bezpečnost (důvěrnost, integrita, dostupnost), soukromí a přístupnost či použitelnost. U každého hlediska uveď jednu slabinu a jedno opatření.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **Data:** a), g). **Role:** b), e). **Procesy:** c), f). **Technické řešení:** d), h). – ověřuje: rozpoznání složek informačního systému
2. Např.: žák → formulář: přihláška (web); formulář → tabulka: záznam přihlášky (Google Disk); tabulka → skript: seznam přihlášených (Disk); skript → učitel: seznam na další den (e-mail); skript → žák: odkaz na Meet (e-mail); učitel → Disk: záznam lekce (nahrání); učitel → chat kurzu → žáci: odkaz na záznam (chat). Oba e-maily skriptu závisí na tom, že se přihláška zapsala do tabulky; odkaz na záznam závisí na nahrání záznamu na Disk. – ověřuje: rozpoznání informačních toků v systému a jejich návazností
3. Žák: přihlásit ano; seznam všech ne (jen své přihlášky); vypsat ne; vidět záznam ano (lekcí svého kurzu); smazat ne; účty ne. Učitel: přihlásit ne (nepotřebuje); seznam ano (u svých lekcí); vypsat ano; vidět záznam ano; smazat ano (svých lekcí); účty ne. Správce: účty ano; ostatní ne nebo jen na žádost – ke správě účtů nepotřebuje číst přihlášky ani záznamy. Zdůvodnění např.: žák nepotřebuje vidět, kdo další se přihlásil (soukromí); správce nepotřebuje obsah lekcí. Jiné rozumně zdůvodněné volby jsou v pořádku. – ověřuje: hodnocení systému z hlediska rolí, oprávnění a soukromí
4. Např.: 1) v přihlášce je překlep v e-mailu → přihlašovat se školním účtem (e-mail se vyplní sám), hned poslat potvrzení; 2) skript nedoběhl (chyba, limit e-mailů, změněný název sloupce v tabulce) → záznam o běhu (log) a upozornění učiteli při chybě; 3) e-mail skončil ve spamu nebo ho žák přehlédl → odkaz i v kalendáři nebo na stránce kurzu; 4) lekce se přesunula a v tabulce zůstal starý čas → jedno místo pravdy pro čas lekce, oznámení změny v chatu. – ověřuje: analýza, kde se informační tok může přerušit, a návrh opatření
5. $(1 - 0,998) \cdot 304 \cdot 24 \approx 14,6$ h. Výpadek v 17:55 těsně před večerními lekcemi zasáhne mnoho lidí, stejně dlouhý výpadek v noci skoro nikoho – hodnotit je třeba i dobu, kdy je systém nejvíc potřeba. – ověřuje: hodnocení informačního systému z hlediska dostupnosti
6. Např.: žáci se slabým připojením nebo sdíleným počítačem – vypnutá kamera kvůli datům je označí za „neaktivní“; žáci, kteří se stydí za domácí prostředí nebo mají úzkosti – tlak zapnout kameru, zásah do soukromí rodiny; žáci se zdravotním postižením (např. sluchovým) – jiný způsob zapojení se měří špatně; učitelé – chat se zaplní zprávami „pro čísla“, měří se množství místo učení; rodiny – zbytečné konflikty; škola – shromažďuje citlivější data, než potřebuje (GDPR, minimalizace). Opatření: neměřit jednotlivce, jen souhrnně a anonymně, nepoužívat pro hodnocení, aktivitu dokládat portfoliem. Doporučení: systém v této podobě nezavádět – dopady převažují nad přínosem. – ověřuje: zvážení nepřímých a nezamýšlených dopadů informačního systému na různé skupiny
7. Vypíše: žák 3; skript 3; formulář 2; tabulka 2; učitel 2; Disk 2. Výpadek uzlu skript (nebo tabulka, ze které čte) zastaví obě zprávy – seznam učitelů i odkaz žákům; je to jediný bod selhání. Zabezpečení: kontrola běhu a upozornění při chybě, záložní zveřejnění odkazu v chatu nebo kalendáři kurzu, test skriptu po každé změně tabulky. – ověřuje: analýza informačních toků pomocí modelu a hledání slabých míst
8. Např.: bezpečnost – tabulka sdílená „komukoli s odkazem“ prozradí přihlášky (důvěrnost) nebo je někdo přepíše (integrita) → sdílet jen role, které ji potřebují, historie verzí; soukromí – odkaz na záznam s tvářemi žáků v chatu mohou přeposlat → záznam jen pro kurz, žáci vědí o nahrávání, mazat po skončení kurzu; přístupnost a použitelnost – formulář bez popisů pro čtečku obrazovky, e-mail bez času v místním formátu → popisky polí, jasný čas a datum, odkaz i v kalendáři. – ověřuje: hodnocení informačního systému z různých hledisek

Kritéria splnění výstupu

- Správně rozpozná složky systému aspoň v 7 z 8 případů (úloha 1) a zapíše aspoň pět informačních toků s odesílatelem, příjemcem, informací a kanálem včetně jejich návazností (úloha 2).
- Najde místa, kde se tok může přerušit, nebo jediný bod selhání, a navrhne funkční opatření (úlohy 4 a 7).
- Hodnotí systém z více hledisek – oprávnění, dostupnost, bezpečnost, soukromí, přístupnost – a hodnocení podloží konkrétní slabinou a opatřením (úlohy 3, 5 a 8).
- Uvede aspoň tři různé skupiny, na které má systém nepříjemné či nezamýšlené dopady, a na jejich základě navrhne a zdůvodní rozhodnutí (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: analyzovat jiný systém – veřejný (datové schránky, eRecept, jízdenková aplikace dopravce), školní (omluvenky, knihovna, jídelna) nebo systém, který žák sám používá. V úloze 6 lze použít jiný „chytrý“ systém: doporučování lekcí podle výsledků, automatické kontroly originality prací, sledování polohy telefonu rodiči. Praktická

varianta pro portfolio: celá analýza jednoho IS podle postupu z H41 a hodnocení z H45. Úlohy 2 a 7 lze dělat jako diagram toků v Excalidraw. Kratší verze: úlohy 2, 4 a 6.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H41 Informační systém (týden 21); 3.+4. H45 Velká data a hodnocení IS (týden 23); 3.+4. H63 AI kriticky – jazykové modely a ověřování (týden 32)